

ESTUDO TÉCNICO DE ARQUITETURA AGÊNTICA

Submódulo Git Universal de Economia de Tokens & Qualidade Contínua

Integração harmônica das ferramentas da Camada 01, skills de disciplina e automação multi-IDE

1. O Dilema: Economia Agressiva vs. Preservação da Qualidade

A economia cega emburrece a IA. Quando se removem assinaturas de tipos ou se trunca o código de saída, o agente perde precisão. A engenharia moderna adota a **Compressão Assimétrica**:

● ONDE CORTAR ATÉ 90% (Zero Perda)

- **Pensamento CoT Interno:** Skill caveman (telegráfico de 3 linhas).
- **Logs de Terminal:** Skill headroom (3 topo + 4 fim).
- **Navegação de Código:** code-review-graph e ast-grep.
- **Prefixos Estáticos:** Prompt Caching via Repomix.
- **Respostas Repetidas:** Cache Semântico via LiteLLM.

● O QUE É SAGRADO (Regra R7)

- **Código de Entrega Final:** Nunca resumir/truncar.
- **Assinaturas de Tipos:** TypeScript / Pydantic íntegros.
- **Mensagens de Erro de Testes:** Stack traces completos.
- **Schemas de Validação:** Outlines e Instructor estritos.

2. Pipeline Unificado em 4 Camadas de Eficiência

1. **Entrada & Filtragem (Pre-Flight):** Repomix e Tree-sitter filtram binários e lockfiles; LiteLLM verifica cache semântico antes de chamar APIs comerciais.
2. **Raciocínio & Execução:** SGLang reaproveita KV-Cache na GPU; a skill caveman enxuga o raciocínio interno; ast-grep faz refatorações determinísticas com zero custo de LLM.
3. **Validação Estruturada:** Outlines / Instructor forçam respostas em JSON matematicamente perfeito no primeiro turno, eliminando retentativas.
4. **Pós-Execução & Git:** A skill headroom comprime os logs de teste; o Git Hook post-commit atualiza o snapshot em background; a skill rtk-memory persiste aprendizados.

3. Estrutura do Submódulo Git: token-economy-core

O submódulo foi desenhado para ser plugado em qualquer projeto via `git submodule add`:

- `.claude/skills/`: Contém as skills agênticas universais (caveman, headroom, lean-ctx, rtk-memory, repomix-nav).
- `configs/`: Modelos de `repomix.config.json` e `litellm.config.yaml`.
- `hooks/`: Git hook post-commit para atualização assíncrona do snapshot.
- `scripts/`: Scripts multiplataforma (`setup-links.ps1` e `setup-links.sh`) que criam symlinks e junctions multi-IDE automaticamente.
- `AGENTS-TEMPLATE.md`: Governança universal com as regras R1 a R17.

4. Matriz de Implicações & Riscos Mitigados

Risco	Causa	Solução Arquitetural
Alucinação por Poda	Truncamento excessivo de tipos	Tree-sitter & Repomix preservam contratos e descartam corpos.
Quebra de Cache	Alterar system prompt todo turno	Skill <code>rtk-memory</code> grava aprendizados no scratchpad externo.
Lentidão no Git	Repomix síncrono no commit	Execução do hook em background assíncrono (< 50ms).
Lockfiles no Prompt	Envio de 20k linhas de lockfile	Exclusão nativa via <code>repomix.config.json</code> padronizado.

Documento compilado via Typst · Fábrica Universal · Soberania Tecnológica & Automação Agêntica